



CURSO DE SISTEMAS Y SEÑALES

Elaborado por:
Edgar Tello Paleta

4. FUNDAMENTOS DE MODELADO DE SISTEMAS FÍSICOS

Concepto de modelado

Un modelo es una representación de las principales características de un sistema. Un modelo se emplea para describir aproximadamente el comportamiento de un sistema. Un modelo matemático es una descripción de un sistema físico utilizando conceptos matemáticos.

Clasificación de variables físicas (que definen señales)

Variables Across (Esfuerzo)

Son aquellas que se definen al medir (con respecto a una referencia) una diferencia o caída entre las terminales de un elemento parte de un sistema físico (e.g. voltaje, velocidad, velocidad angular).

Variables Through (Flujo)

Son aquellas que se transmiten sin cambio a través de un elemento parte de un sistema físico. Para medirlas un sensor se debe conectar en serie con el elemento (e.g. corriente, fuerza, torque).

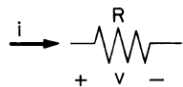
Elementos de sistemas físicos lineales

- Eléctricos
- Mecánicos traslacionales con movimiento en una dimensión
- Mecánicos rotacionales con giro alrededor de un eje de rotación

Elementos básicos de sistemas eléctricos

Disipador de energía

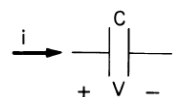
- Resistor eléctrico (R : resistencia eléctrica $[\Omega] = \left[\frac{V}{A}\right]$)



$$v = Ri \quad [V]$$

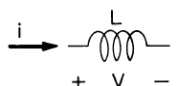
Almacenadores de energía

- Capacitor (C : capacitancia eléctrica $[F] = [s/\Omega]$)



$$i = C \frac{dv}{dt} \quad [A]$$

- Inductor (L : inductancia eléctrica $[H] = [\Omega s]$)

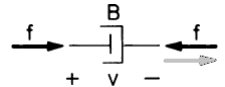


$$v = L \frac{di}{dt} \quad [V]$$

Elementos básicos de sistemas mecánicos traslacionales

Disipador de energía

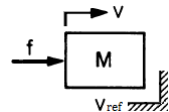
- Amortiguador traslacional (B : fricción viscosa $\left[\frac{N \cdot s}{m}\right]$)



$$v = \frac{1}{B} f \quad \left[\frac{m}{s}\right]$$

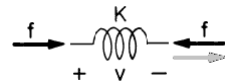
Almacenadores de energía

- Masa (M : inercia traslacional $[kg]$)



$$f = M \frac{dv}{dt} \quad [N]$$

- Resorte (K : constante del resorte $\left[\frac{N}{m}\right]$)

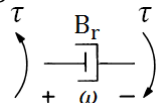


$$v = \frac{1}{K} \frac{df}{dt} \quad \left[\frac{m}{s}\right]$$

Elementos básicos de sistemas mecánicos rotacionales

Disipador de energía

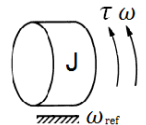
- Amortiguador rotacional (B_r : fricción viscosa rotacional $\left[\frac{N \cdot m \cdot s}{rad}\right]$)



$$\omega = \frac{1}{B_r} \tau \quad \left[\frac{rad}{s}\right]$$

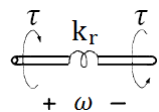
Almacenadores de energía

- Inercia rotacional (J : inercia rotacional $\left[\frac{kg \cdot m^2}{rad}\right]$)



$$\tau = J \frac{d\omega}{dt} \quad [N \cdot m]$$

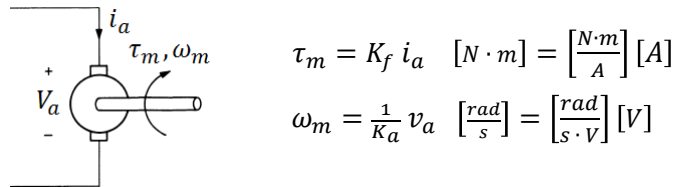
- Resorte rotacional (K_r : constante del resorte rotacional $\left[\frac{N \cdot m}{rad}\right]$)



$$\omega = \frac{1}{K_r} \frac{d\tau}{dt} \quad \left[\frac{rad}{s}\right]$$

Ejemplo de elemento híbrido de un sistema lineal

- Motor eléctrico ideal de corriente directa



Donde:

- τ_m y ω_m : son el par producido por el motor y su velocidad angular respectivamente.
- v_a y i_a : son el voltaje y corriente de armadura del motor respectivamente.
- K_f y K_a : parámetros propios del motor.

En un sistema eléctrico compuesto por la interconexión de resistores, capacitores e inductores; la EDL que lo modela se puede obtener utilizando los modelos de dichos componentes, junto con las leyes de Kirchhoff de voltaje y/o corriente según sean aplicables:

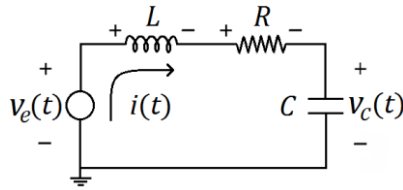
$$\text{LVK: } \sum_{\text{malla}} \text{Voltajes} = 0, \quad \text{LCK: } \sum_{\text{nodo}} \text{Corrientes} = 0$$

En un sistema mecánico traslacional (o rotacional), con movimiento en una sola dimensión, compuesto por la interconexión de amortiguadores, masas y resortes; la EDL que lo modela se puede obtener utilizando los modelos de dichos componentes, junto con ecuaciones de continuidad de la forma:

$$\sum_{\text{objeto}} \text{Fuerzas} = 0 \quad \left(\sum_{\text{objeto}} \text{Torques} = 0 \right)$$

Ejemplo:

Obtener la función de transferencia $H(s) = V_c(s)/V_e(s)$ para el siguiente sistema eléctrico de segundo orden.



LVK

$$v_L + v_R + v_C = v_e$$

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + v_C(t) = v_e(t) \quad y \quad i(t) = i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$L \frac{d}{dt} \left(C \frac{dv_C(t)}{dt} \right) + R \left(C \frac{dv_C(t)}{dt} \right) + v_C(t) = v_e(t)$$

$$LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v_e(t)$$

El circuito modelado por la ec. anterior es un sistema LTI si se consideran CI nulas. Entonces, aplicando la T. de Laplace y sus propiedades (de linealidad y diferenciación) a ambos lados de la ec. anterior se obtiene:

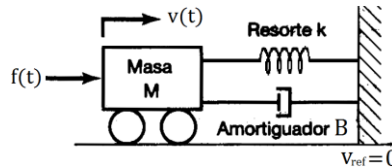
$$LCs^2 V_C(s) + RCs V_C(s) + V_C(s) = V_e(s)$$

$$(LCs^2 + RCs + 1) V_C(s) = V_e(s)$$

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Ejemplo:

Obtener la función de transferencia $H(s) = V(s)/F(s)$ para el siguiente sistema mecánico de segundo orden.



Ecuación de continuidad

$$\begin{array}{c}
 \xrightarrow{f} \boxed{\xleftarrow{f_M}} \xleftarrow{f_k} \\
 \xleftarrow{f_B}
 \end{array}
 \quad f_M + f_B + f_k = f$$

$$M \frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) + K \int v(t)dt = f(t)$$

Derivando la ec. anterior con respecto del tiempo se obtiene:

$$M \frac{d^2v(t)}{dt^2} + B \frac{dv(t)}{dt} + Kv(t) = \frac{df(t)}{dt}$$

El sistema modelado por la ec. anterior es un sistema LTI si se considera reposo inicial (CI=0). Entonces, aplicando la T. de Laplace y sus propiedades (de linealidad y diferenciación) a ambos lados de la ec. anterior se obtiene:

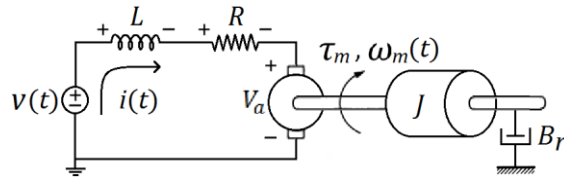
$$Ms^2V(s) + BsV(s) + KV(s) = sF(s)$$

$$(Ms^2 + Bs + K)V(s) = sF(s)$$

$$H(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{s}{Ms^2 + Bs + K}$$

Ejemplo

Obtener $H(s) = \Omega_m(s)/V(s)$ para el siguiente sistema híbrido:



1) Para la parte eléctrica

2) Para la parte mecánica rotacional

LVK

Ecuación de continuidad

$$v_L + v_R + v_a = v$$

$$\tau_J + \tau_{B_r} = \tau_m$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri + K_a \omega_m = v \dots (1) \quad J \frac{d\omega_m}{dt} + B_r \omega_m = K_f i \dots (2)$$

Despejando $i(t)$ de (2) y sustituyéndola en (1) se obtiene:

Ejemplo (continuación)

$$L \frac{d}{dt} \left(\frac{J}{K_f} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{B_r}{K_f} \omega_m \right) + R \left(\frac{J}{K_f} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{B_r}{K_f} \omega_m \right) + K_a \omega_m = v$$

$$\frac{LJ}{K_f} \frac{d^2 \omega_m}{dt^2} + \frac{LB_r}{K_f} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{RJ}{K_f} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{RB_r}{K_f} \omega_m + K_a \omega_m = v$$

$$\underbrace{\frac{LJ}{K_f}}_{\alpha} \frac{d^2 \omega_m}{dt^2} + \underbrace{\left(\frac{LB_r}{K_f} + \frac{RJ}{K_f} \right)}_{\beta} \frac{d\omega_m}{dt} + \underbrace{\left(\frac{RB_r}{K_f} + K_a \right)}_{\gamma} \omega_m = v$$

Aplicando la T. de Laplace a la ec. anterior se obtiene:

$$\alpha s^2 \Omega_m(s) + \beta s \Omega_m(s) + \gamma \Omega_m(s) = V(s)$$

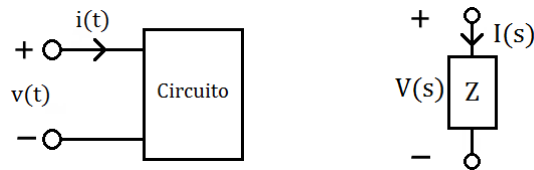
$$H(s) = \frac{\Omega_m(s)}{V(s)} = \frac{1}{\alpha s^2 + \beta s + \gamma}$$

Impedancia eléctrica en el dominio de Laplace

La impedancia de un elemento o circuito eléctrico lineal de dos terminales, es una generalización del concepto de resistencia eléctrica, y se define como el cociente

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$$

que relaciona el voltaje $V(s)$ con la corriente $I(s)$ presentes en las 2 terminales del circuito eléctrico lineal.



Impedancia del resistor, del inductor y del capacitor

$$v(t) = Ri(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} V(s) = RI(s) \Rightarrow \boxed{Z_R(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = R} \quad (4.1)$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} V(s) = LsI(s) \Rightarrow \boxed{Z_L(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = sL} \quad (4.2)$$

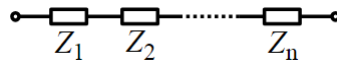
$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} I(s) = CsV(s)$$

o bien $V(s) = \frac{1}{sC}I(s) \Rightarrow \boxed{Z_C(s) = \frac{1}{sC}} \quad (4.3)$

De las expresiones anteriores, se tiene que la ley de ohm se puede generalizar en el dominio de Laplace como:

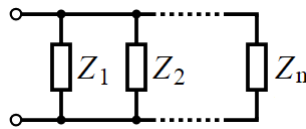
$$V(s) = Z(s)I(s)$$

Conexión de impedancias en serie



$$Z_{eq} = \sum_{k=1}^n Z_k$$

Conexión de impedancias en paralelo



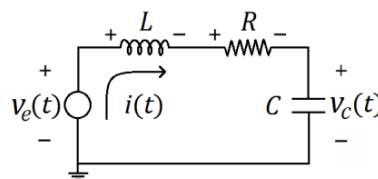
$$\frac{1}{Z_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{Z_k} \Rightarrow Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \text{para } n = 2$$

Obtención de función de transferencia de un sistema eléctrico LTI

En un sistema eléctrico lineal compuesto por la interconexión de resistores, capacitores e inductores; la función de transferencia que lo modela se puede obtener utilizando el concepto de impedancia, junto con las leyes de Kirchhoff de voltaje y/o corriente según sean aplicables.

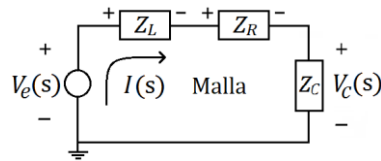
Ejemplo

Utilizando el concepto de impedancia, obtener la función de transferencia $H(s) = \frac{V_c(s)}{V_e(s)}$ para el siguiente sistema eléctrico:



Solución

En el dominio de Laplace mediante el concepto de impedancia, el circuito de la figura anterior se puede representar como:



Aplicando LVK en la malla que se forma en el circuito se tiene que:

$$V_L(s) + V_R(s) + V_C(s) = V_e(s)$$

O, simplificando la notación:

$$V_L + V_R + V_C = V_e$$

Solución (continuación)

Aplicando la ley de Ohm en las impedancias que forman el circuito, de la ecuación anterior se tiene que:

$$Z_L I + Z_R I + Z_C I = V_e$$

$$(Z_L + Z_R + Z_C) I = V_e$$

También de la ley de Ohm, para la impedancia Z_C en la fig. anterior se tiene que:

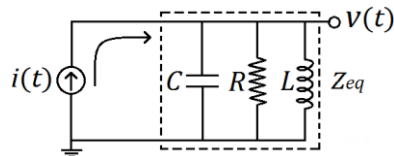
$$Z_C I = V_C$$

Finalmente, de las dos ecuaciones anteriores se tiene que:

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_e(s)} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Ejemplo

Utilizando el concepto de impedancia, obtener la función de transferencia $H(s) = V(s)/I(s)$ para el siguiente sistema eléctrico:



Sol.

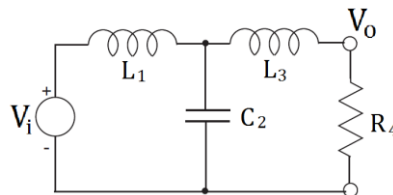
En el dominio de Laplace: $V(s) = Z_{eq}I(s) \Rightarrow Z_{eq} = \frac{V(s)}{I(s)} = H(s)$

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC = \frac{sL + R + RLCs^2}{RLs}$$

$$H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = Z_{eq} = \frac{RLs}{RLCs^2 + Ls + R}$$

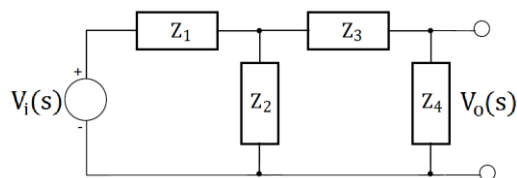
Ejemplo

Utilizando el concepto de impedancia, obtener la función de transferencia $H(s) = V_o(s)/V_i(s)$ para el siguiente circuito eléctrico:

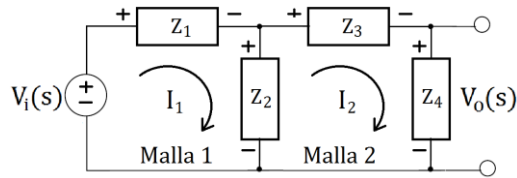


Sol.

En general:



Ejemplo (continuación)



Aplicando LVK en la malla 1:

$$\begin{aligned} V_{Z_1} + V_{Z_2} &= V_i \\ Z_1 I_1 + Z_2 (I_1 - I_2) &= V_i \\ (Z_1 + Z_2) I_1 - Z_2 I_2 &= V_i \quad \dots (1) \end{aligned}$$

Aplicando LVK en la malla 2:

$$\begin{aligned} -V_{Z_2} + V_{Z_3} + V_{Z_4} &= 0 \\ -Z_2 (I_1 - I_2) + (Z_3 + Z_4) I_2 &= 0 \\ -Z_2 I_1 + (Z_2 + Z_3 + Z_4) I_2 &= 0 \quad \dots (2) \end{aligned}$$

Ejemplo (continuación)

(1) y (2) forman un sistema de ecuaciones lineales, que en forma matricial resulta:

$$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como $V_o = Z_4 I_2$ se procede a obtener I_2 , por ejemplo mediante la regla de Cramer:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} Z_1 + Z_2 & V_i \\ -Z_2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 \end{vmatrix}} = \frac{Z_2 V_i}{(Z_1 + Z_2)(Z_2 + Z_3 + Z_4) - Z_2^2}$$

$$V_o = Z_4 \frac{Z_2 V_i}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + Z_2^2 + Z_2 Z_3 + Z_2 Z_4 - Z_2^2}$$

Ejemplo (continuación)

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + Z_2 Z_3 + Z_2 Z_4}$$

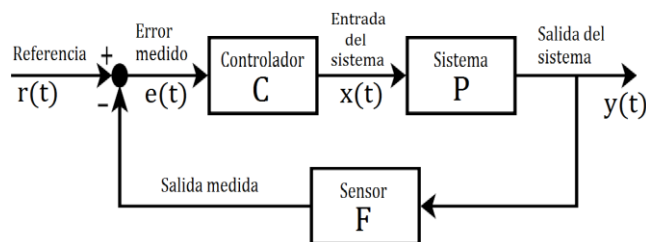
Como $Z_1 = sL_1$, $Z_2 = \frac{1}{sC_2}$, $Z_3 = sL_3$, y $Z_4 = R_4$; se tiene que

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC_2} R_4}{sL_1 \frac{1}{sC_2} + sL_1 sL_3 + sL_1 R_4 + \frac{1}{sC_2} sL_3 + \frac{1}{sC_2} R_4}$$

$$H(s) = \frac{R_4}{sL_1 + sC_2 sL_1 sL_3 + sC_2 sL_1 R_4 + sL_3 + R_4}$$

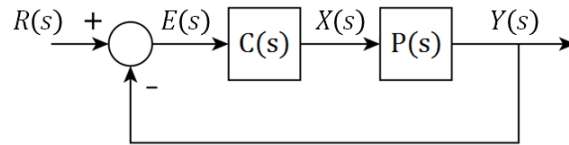
$$H(s) = \frac{R_4}{s^3 C_2 L_1 L_3 + s^2 C_2 L_1 R_4 + s(L_1 + L_3) + R_4}$$

Sistema de control de lazo cerrado



En este tipo de sistema, la salida $y(t)$ del sistema P bajo control es retroalimentada a través de la medida del sensor F, para su comparación con el valor de referencia $r(t)$. Entonces el controlador C utiliza el error $e(t)$ (diferencia entre la referencia y la salida) para corregir la entrada $x(t)$ al sistema P bajo control, lo anterior con el fin reducir lo más posible el error $e(t)$.

Asumiendo que el controlador C, la planta (sistema) P, y el sensor F son sistemas LTI y que $F(s) = 1$; el sistema anterior puede ser analizado utilizando la T. de Laplace:



$$Y(s) = P(s)X(s) \quad (a)$$

$$X(s) = C(s)E(s) \quad (b)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (c)$$

Sustituyendo la ec. (c) en la (b), y el resultado en la (a) se obtiene

$$Y(s) = P(s) \left(C(s) (R(s) - Y(s)) \right)$$

$$Y(s) = P(s)C(s)R(s) - P(s)C(s)Y(s)$$

$$Y(s) + P(s)C(s)Y(s) = P(s)C(s)R(s)$$

$$Y(s)(1 + P(s)C(s)) = P(s)C(s)R(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} \quad (d)$$

La ecuación anterior se conoce como la función de transferencia de lazo cerrado del sistema.

Controlador PID

Para un controlador proporcional, integral y derivativo se tiene que

$$x(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

por lo que su función de transferencia está dada por:

$$C(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s$$

Ejemplo

Obtener la función de transferencia de lazo cerrado, si se utiliza un controlador PID para controlar la planta:

$$P(s) = \frac{1}{s^2 + 1.33s + 1}$$

Solución

Sustituyendo $P(s)$ y $C(s)$ en la ecuación (4) se tiene que:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} \\ &= \frac{\frac{1}{s^2 + 1.33s + 1} \left(K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s \right)}{1 + \frac{1}{s^2 + 1.33s + 1} \left(K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s \right)} \\ H(s) &= \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s^3 + (1.33 + K_d)s^2 + (1 + K_p)s + K_i} \end{aligned}$$

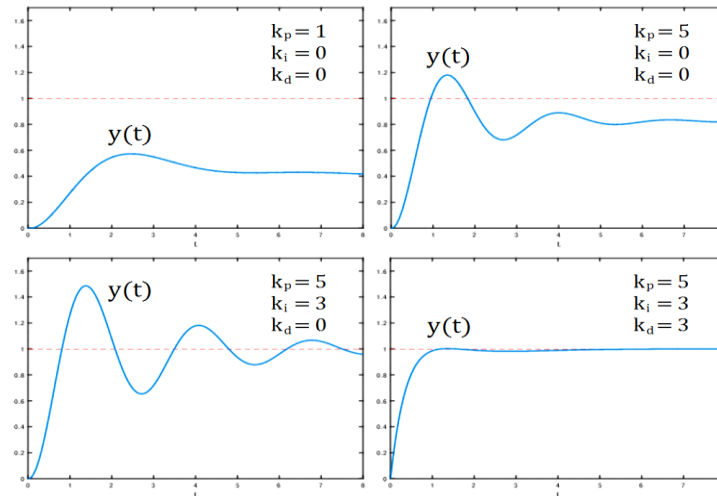


Figura. Sintonización del sistema de control PID del ejemplo anterior, utilizando la referencia $r(t) = u(t)$.

5. Características dinámicas de los sistemas

Sistemas de 1er y 2do orden con forma estándar

Los sistemas con forma estándar son sistemas todo polo (sin ceros) con ganancia de estado estacionario unitaria ($\lim_{t \rightarrow \infty} y_{step}(t) = 1$).

Sistema continuo de primer orden

La forma estándar de un sistema de 1er orden esta dada por la EDL

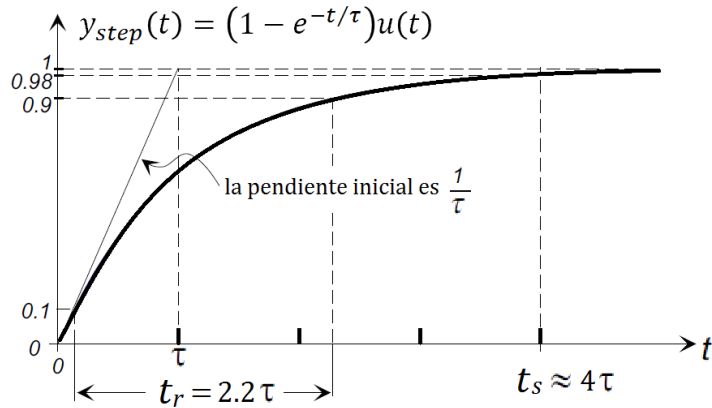
$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

o por la correspondiente función de transferencia

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

donde τ es la constante de tiempo. El sistema tiene un solo polo real en $s = -1/\tau$

La respuesta al escalón es:



Tiempo de levantamiento:
El requerido para que y_{step} pase
del 10% al 90% de valor final.

Tiempo de asentamiento:
El requerido para que y_{step}
alcance el 98% del valor final

Sistemas continuos de segundo orden

La forma estándar de un sistema de 2do orden esta dada por la EDL

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t)$$

o por la correspondiente función de transferencia:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde $\zeta \geq 0$ es el factor de amortiguamiento y ω_n es la frecuencia natural no amortiguada del sistema.

El sistema tiene el par de polos:

$$P_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

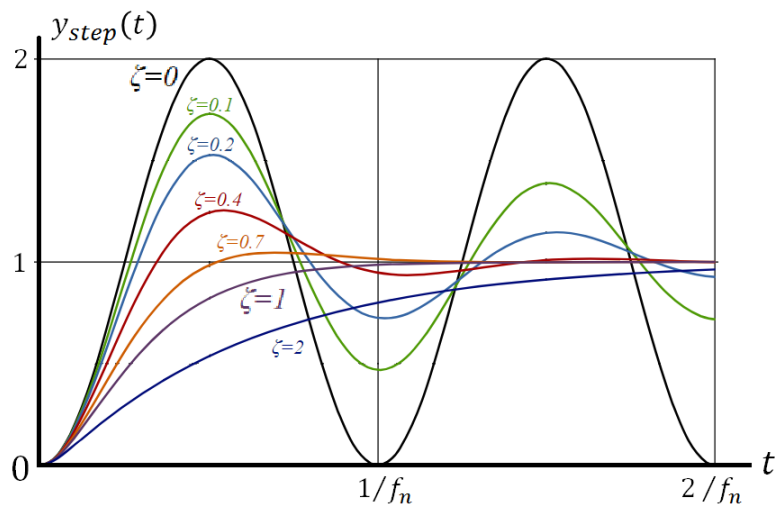
Con $\zeta = 0$, $P_{1,2}$ es un par de polos imaginarios y se tiene un Sistema no amortiguado (marginamente estable).

Con $0 < \zeta < 1$, $P_{1,2}$ es un par de polos complejos conjugados y se tiene un Sistema subamortiguado (estable).

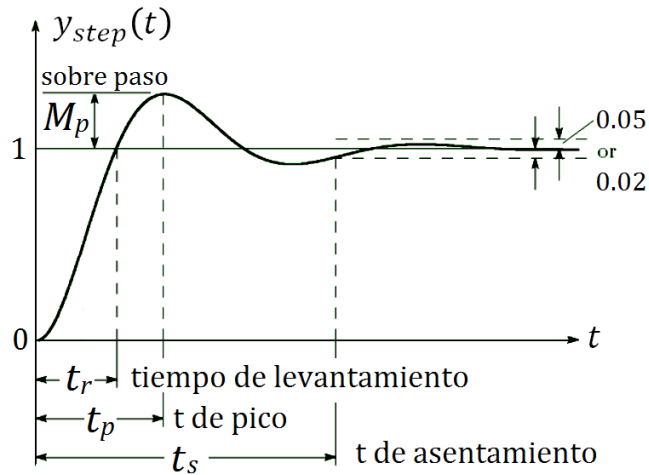
Con $\zeta = 1$, $P_{1,2}$ es un par de polos reales repetidos y se tiene un Sistema críticamente amortiguado (estable).

Con $\zeta > 1$, $P_{1,2}$ es un par de polos reales diferentes y se tiene un Sistema sobre amortiguado (estable).

Curvas de respuesta al escalón de un sistema de 2do orden



Respuesta al escalón de un sist. de 2do orden subamortiguado



$$y_{step}(t) = \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\omega_d t - \phi) \right] u(t), \quad 0 \leq \zeta < 1$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right)$$

Medidas de desempeño:

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

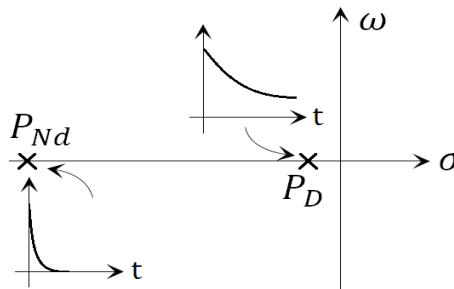
$$t_s(2\%) = -\frac{\ln(0.02\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n} \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad \text{para } \zeta^2 \ll 1$$

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Polos dominantes

Los polos situados en el semiplano izquierdo originan respuestas transitorias que decaen más rápido cuanto más alejados están del eje ω del plano S. Un **polo** P_D es **dominante** con respecto a un polo P_{Nd} (no dominante) si:

$$|\operatorname{Re}\{P_{Nd}\}| \gg |\operatorname{Re}\{P_D\}| \quad (|\operatorname{Re}\{P_{Nd}\}| \geq 10|\operatorname{Re}\{P_D\}|)$$



Ejemplo

Aproximación de sistemas por supresión de polos no dominantes

$$H(s) = \frac{50}{(s+10)(s^2+2s+5)} \quad \underbrace{P_1 = -10}_{P_{Nd}} \quad \underbrace{P_{2,3} = -1 \pm j2}_{P_D}$$

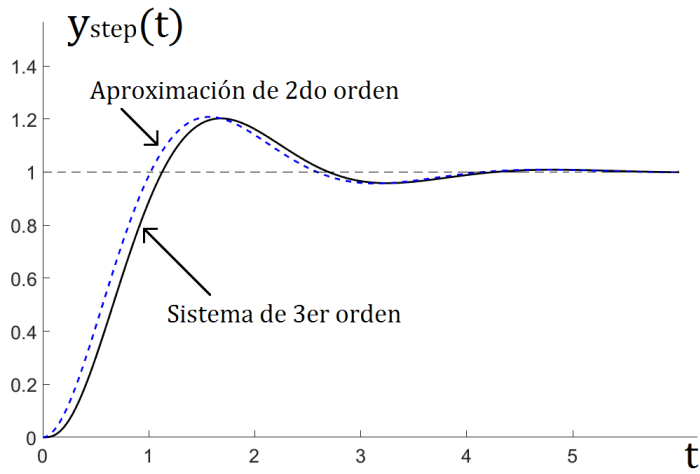
$$\hat{H}(s) = K \frac{50}{s^2 + 2s + 5}$$

Para mantener la ganancia de estado estacionario $K = ?$

$$H(0) = \frac{50}{(10)(5)} = 1 \quad y \quad \hat{H}(0) = K \frac{50}{5} = K10$$

$$H(0) = \hat{H}(0) \Rightarrow 1 = K10 \quad \text{o bien} \quad K = 1/10$$

$$\hat{H}(s) = \frac{1}{10} \frac{50}{s^2 + 2s + 5} = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$



6. RESPUESTA EN FRECUENCIA

Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier de una señal $x(t)$ se define como:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{F. 3})$$

La Transformada Inversa de Fourier de la función $X(j\omega)$ está dada por:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{F. 4})$$

Donde $\omega = 2\pi f$. Si $x(t)$ aperiódica es absolutamente integrable, $X(j\omega)$ converge (existe). Si $x(t)$ es real, la ec. (F.4) puede reescribirse como:

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega)) d\omega \quad (\text{F. 4a})$$

La ec. anterior representa a $x(t)$, real, como la "suma" de una infinidad de señales sinusoidales con amplitudes $|X(j\omega)| \frac{d\omega}{\pi}$ y frec. $\omega \in [0, +\infty)$.

Propiedades de la transformada de Fourier

Propiedad	Señal aperiódica	CTFT ($\omega = 2\pi f$)
Notación	$x(t), x_1(t), x_2(t)$	$X(j\omega), X_1(j\omega), X_2(j\omega)$
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(j\omega)X_2(j\omega)$
Diferenciación en el dominio del tiempo	$\frac{d^n}{dt^n} x(t)$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
Desplazamiento en ω	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Simetría Conjugada	$x(t)$ real	$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$
Multiplicación	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$

Respuesta en frecuencia

Cuando una señal $x(t)$ es absolutamente integrable, $X(s)$ se puede reducir a la transformada de Fourier de $x(t)$, esto es:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = X(s) \Big|_{s=j\omega}$$

Lo anterior implica que la T. de Fourier hereda de la T. de Laplace, entre otras, la propiedad de convolución. Considerando esto último, si $x(t)$ y $h(t)$ son señales absolutamente integrables, entonces

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

Se reduce a

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

Si $h(t)$ es la respuesta al impulso de un sistema LTI estable, a $H(j\omega)$ se conoce como la respuesta en frecuencia del sistema.

En términos de magnitudes y fases, la ec. anterior se convierte en:

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)||X(j\omega)|$$

y

$$\angle Y(j\omega) = \angle H(j\omega) + \angle X(j\omega)$$

Las dos ec. anteriores implican que un sistema LTI estable $h(t)$, transforma una señal de entrada $x(t)$ en una señal de salida $y(t)$, al modificar las amplitudes y las fases de los componentes en frecuencia de $x(t)$ (definidos en la ec. F4.a cuando $x(t)$ es real):

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega)) d\omega$$

$$y(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |H(j\omega)||X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega) + \angle H(j\omega)) d\omega$$

Ejemplo

Dado un sistema LTI causal estable con función de transferencia

$$H(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 1}$$

Obtener la magnitud y la fase de la respuesta en frec. del sistema.

Solución

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 1} \\ &= \frac{j\omega + 2}{-\omega^2 + j2\omega + 1} \\ H(j\omega) &= \frac{2 + j\omega}{(1 - \omega^2) + j(2\omega)} \end{aligned}$$

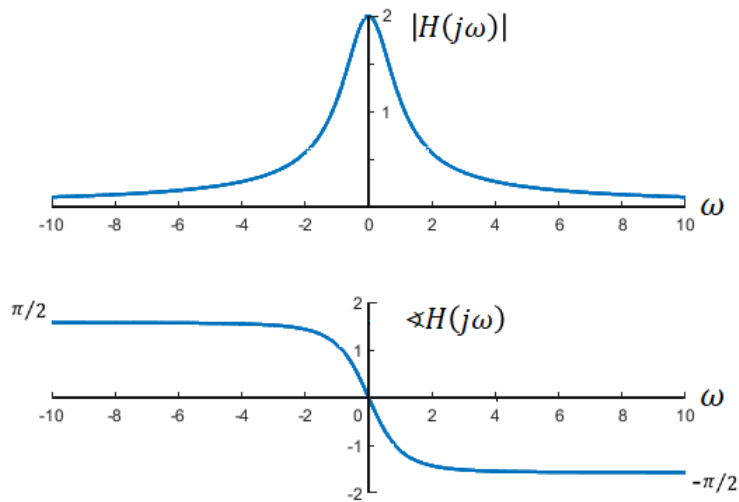
De la ecuación anterior se tiene que

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \frac{\sqrt{2^2 + \omega^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (2\omega)^2}} \\ \angle H(j\omega) &= \text{atan2}(\omega, 2) - \text{atan2}(2\omega, 1 - \omega^2) \end{aligned}$$

ya que para $Z, Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$ se tiene que

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \quad |Z| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \quad \angle Z = \angle Z_1 - \angle Z_2$$

En la siguiente figura, se representan gráficamente la magnitud y la fase obtenidas para $H(j\omega)$

Magnitud y fase de $H(j\omega)$ 

Ejemplo

Dado un sistema LTI causal estable con función de transferencia

$$H(s) = \frac{10}{s + 10}$$

Obtener la magnitud y la fase de la respuesta en frec. del sistema.

Solución

Como el sistema es estable, la transformada de Fourier de $h(t)$ existe y se puede obtener mediante la siguiente ecuación

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{10}{j\omega + 10}$$

De la ecuación anterior se tiene que

$$|H(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\text{atan2}(\omega, 10)$$

ya que para $Z, Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$ se tiene que

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \quad |Z| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \quad \angle Z = \angle Z_1 - \angle Z_2$$

En la siguientes figuras, se representan gráficamente la magnitud y la fase obtenidas para $H(j\omega)$, primero en escala lineal y luego como diagrama de Bode.

Magnitud y fase de $H(j\omega)$ (en escala lineal)

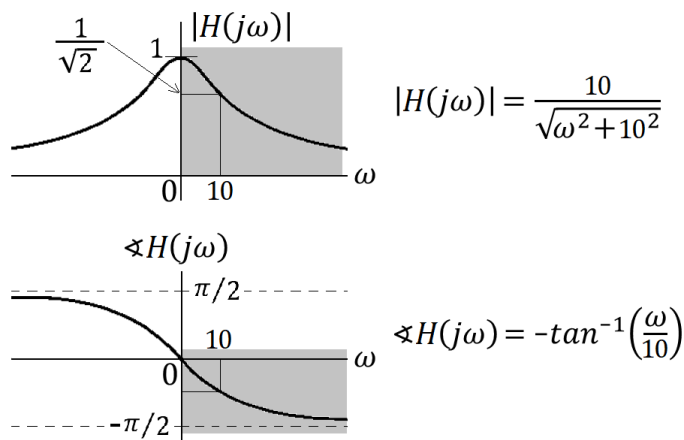
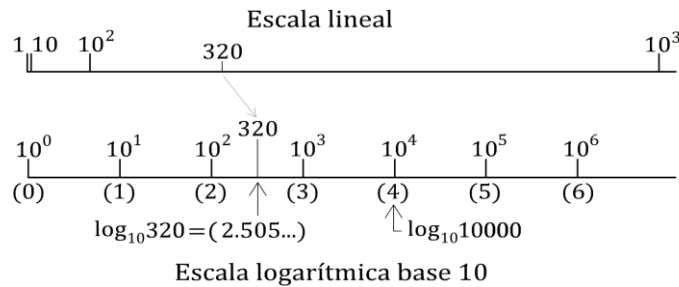
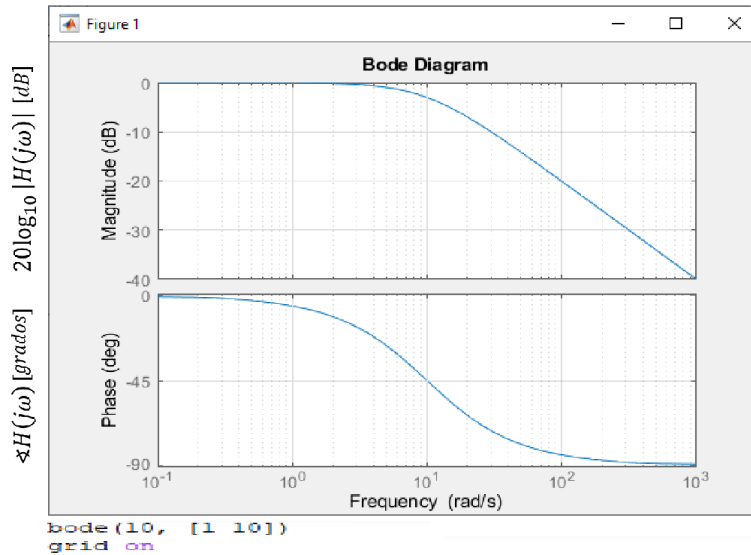


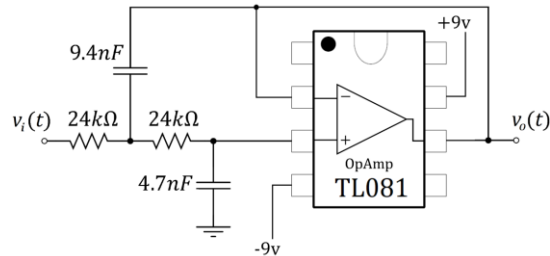
Diagrama de Bode de $H(j\omega)$ con MATLAB

El Decibel [dB] es una unidad de medida relativa definida como:

$$V_{dB}[\text{dB}] = 20\log_{10}\left(\frac{V}{V_0}\right), \quad P_{dB}[\text{dB}] = 10\log_{10}\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

Donde V y V_0 son magnitudes de tipo across (ó through), P y P_0 son magnitudes de potencia, y V_0 y P_0 son magnitudes de referencia. En un diagrama de bode $V = |H(j\omega)|$ y $V_0 = 1$.

Ejemplo



El circuito eléctrico mostrado en la figura anterior implementa un sistema LTI continuo (filtro paso-bajas Butterworth de orden 2 con frec. de corte $F_c = 1000[\text{Hz}]$) con función de transferencia:

$$H_c(s) = \frac{a^2}{s^2 + \sqrt{2} a s + a^2}, \quad a = 2\pi 1000$$

Obtener la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia del sistema.

Solución

Como el sistema es estable, la transformada de Fourier de $h(t)$ existe y se puede obtener mediante la siguiente ecuación

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{a^2}{(j\omega)^2 + \sqrt{2} a (j\omega) + a^2}$$

A continuación, se procede a obtener la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia del sistema

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{a^2}{-\omega^2 + j\omega\sqrt{2} a + a^2} \\ &= \frac{a^2}{(a^2 - \omega^2) + j\omega\sqrt{2} a} \end{aligned}$$

De la ecuación anterior se tiene que

$$|H(j\omega)| = \frac{a^2}{\sqrt{(a^2 - \omega^2)^2 + (\omega\sqrt{2}a)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\text{atan2}(\omega\sqrt{2}a, a^2 - \omega^2)$$

ya que para $Z, Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$ se tiene que

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \quad |Z| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \quad \angle Z = \angle Z_1 - \angle Z_2$$

En la siguiente figura, se representan gráficamente la magnitud y la fase obtenidas para $H(j\omega)$ (un filtro paso bajas Butterworth).

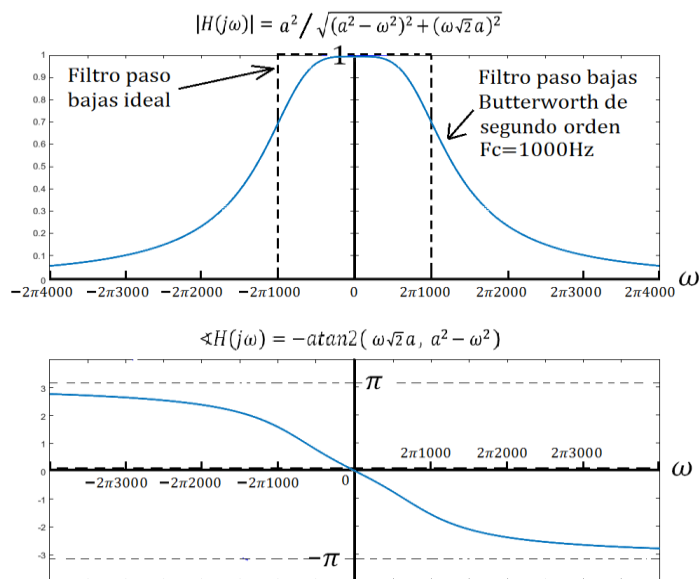
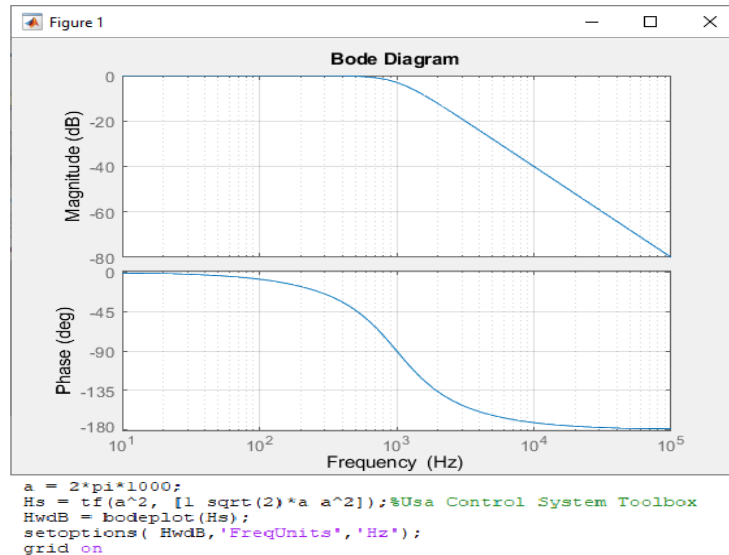


Diagrama de Bode de $H(j\omega)$ en Hz con MATLAB

Respuesta en estado senoidal permanente (RESP)

Teorema

Dado un sistema LTI estable $H(s)$, la respuesta en estado senoidal permanente del sistema a $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) u(t)$ esta dada por:

$$y_p(t) = |H(j\omega_0)| A \cos(\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0)) u(t)$$

donde $|H(j\omega_0)| A \cos(\omega_0 t + \phi + \angle H(j\omega_0))$ es la resp. del sistema $H(s)$, a la señal de entrada sinusoidal $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Del teorema anterior se tiene que es posible utilizar el concepto de respuesta en frecuencia para obtener la respuesta en estado senoidal permanente de un sistema LTI estable.

Ejemplo

Para la señal de entrada $x(t) = \cos(2t) u(t)$, obtener la respuesta en estado senoidal permanente del sistema LTI estable $H(s) = \frac{2}{s+2}$.

Solución (Larga).

De tablas se tiene que $X(s) = \frac{s}{s^2+2^2}$, por lo que:

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{2}{s+2} \frac{s}{s^2+2^2} = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

Una vez determinados los valores de A, B y C se tiene que:

$$Y(s) = \frac{-0.5}{s+2} + \frac{0.5s+1}{s^2+4} = -0.5 \frac{1}{s+2} + 0.5 \frac{s+2}{s^2+4}$$

Mediante tablas de la T. de Laplace se obtiene $y(t)$:

$$y(t) = \underbrace{-0.5 e^{-2t} u(t)}_{y_h(t)} + \underbrace{0.5 [\cos(2t) + \text{sen}(2t)] u(t)}_{y_p(t)}$$

Considerando la identidad trigonométrica

$$\alpha \cos \theta + \beta \text{sen} \theta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \cos(\theta + \text{atan2}(-\beta, \alpha))$$

$$\begin{aligned} \text{se tiene que } y_p(t) &= 0.5 [\cos(2t) + \text{sen}(2t)] u(t) \\ &= 0.5\sqrt{2} \cos(2t - \pi/4) u(t) \end{aligned}$$

Solución (Con el teorema de RESP).

$$H(j2) = \frac{2}{(j2) + 2} = 0.5 - j0.5 = \underbrace{0.5\sqrt{2}}_{|H(j2)|} e^{j\frac{\angle H(j2)}{(-\pi/4)}}$$

Entonces del teorema, para $x(t) = \cos(2t)u(t)$ se tiene que:

$$y_p(t) = \underbrace{0.5\sqrt{2}}_{|H(j2)|} \cos(2t + \underbrace{(-\pi/4)}_{\angle H(j2)}) u(t)$$

Donde $0.5\sqrt{2} \cos(2t - \pi/4)$ es la respuesta de sistema $H(s)$ a la señal de entrada sinusoidal $\cos(2t)$.

Análisis de circuitos en estado senoidal permanente

Es una aplicación del concepto de respuesta en frecuencia para obtener la respuesta en estado senoidal permanente de un sistema LTI eléctrico estable. En este análisis solo se utilizan señales de entrada (de voltaje y/o corriente) sinusoidales con frecuencia ω_0 , y cada impedancia en un circuito se reduce a un solo número complejo:

$$Z(s) \Big|_{s=j\omega_0} = Z(j\omega_0) = |Z(j\omega_0)|e^{j\angle Z(j\omega_0)}$$

o simplemente

$$Z = |Z|e^{j\angle Z} = \text{Re}\{Z\} + j\text{Im}\{Z\} = R + jX$$

donde R es la resistencia y a X se le conoce como reactancia.

Para el resistor, el inductor y el capacitor se tiene, respectivamente:

$$Z_R(j\omega_0) = R, \quad Z_L(j\omega_0) = j\omega_0 L, \quad Z_C(j\omega_0) = \frac{1}{j\omega_0 C}$$

En el análisis de estado senoidal permanente, para modelar señales sinusoidales se utilizan los fasores. El fasor de una señal sinusoidal

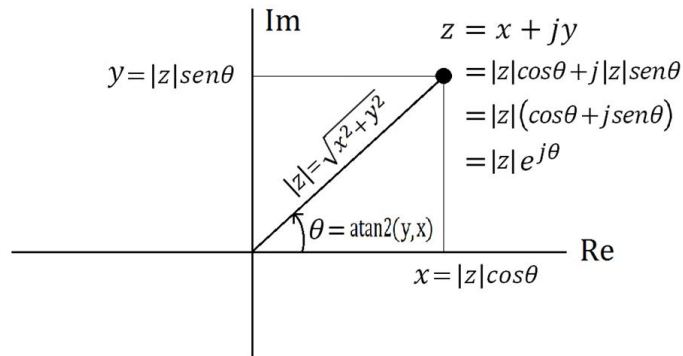
$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

es el número complejo

$$\mathbb{X} = Ae^{j\varphi} \quad \text{o} \quad \mathbb{X} = A \angle \varphi^\circ$$

cuya magnitud y fase representan, respectivamente, la magnitud y fase de $x(t)$.

Forma magnitud y fase de un número complejo



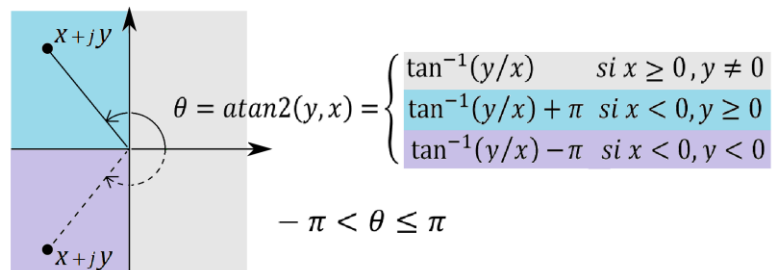
Donde

j : es la unidad imaginaria y se cumple que $j^2 = -1$

$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$: es la fórmula de Euler

atan2 : es la función arcotangente de dos argumentos.

Función arcotangente de dos argumentos



Al analizar sistemas LTI es útil que para $Z, Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$ se tiene que:

$$Z = Z_1 Z_2 \quad |Z| = |Z_1| |Z_2| \quad \angle Z = \angle Z_1 + \angle Z_2$$

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \quad |Z| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \quad \angle Z = \angle Z_1 - \angle Z_2$$